الذكاء الاصطناعي للمطورين:

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة؟

إعداد الطالبة : ياسمين اشرف ابراهيم حماد دياب

رقم الجامعي١٧٨

المقدمة

يشهد العالم في الوقت الحالي تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأصبحت التقنيات الحديثة تؤثر في مختلف مجالات الحياة، وخاصة التعليم والبحث العلمي وتطوير البرمجيات. وقد ساهم ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في توفير وسائل جديدة تساعد الأفراد على اكتساب المعرفة وتنفيذ المهام المختلفة بصورة أكثر سهولة وفاعلية.

وتُعد البرمجة من أهم المهارات المطلوبة في العصر الرقمي، حيث تُستخدم في تصميم المواقع الإلكترونية، وتطوير تطبيقات الهواتف، وإنشاء الأنظمة الإدارية، وتحليل البيانات، وتطوير الألعاب والبرامج التعليمية. ومع ذلك، يواجه المبتدئون صعوبات متعددة عند تعلم البرمجة، مثل فهم الأوامر البرمجية، واستيعاب طريقة عمل الخوارزميات، واكتشاف الأخطاء، وتحويل الأفكار إلى تعليمات يفهمها الحاسوب.

ومن هنا ظهرت أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزهاChatGPT ، الذي يستطيع التفاعل مع المستخدم من خلال اللغة الطبيعية، وتقديم شروحات وأمثلة برمجية والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأكواد. ويمكن استخدامه بوصفه مساعدًا تعليميًا يساعد المبتدئ على فهم المفاهيم البرمجية والتدرب عليها بصورة تدريجية.

لكن الاستفادة الحقيقية من هذه الأداة لا تعتمد على الحصول على الأكواد الجاهزة فقط، بل تتطلب فهم الحلول وتجربتها واختبارها، مع الاحتفاظ بالقدرة على التفكير المستقل. ولذلك يتناول هذا البحث دور ChatGPT في مساعدة المبتدئين على فهم البرمجة، وأهم فوائده، والتحديات المرتبطة باستخدامه.

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في الصعوبات التي تواجه المبتدئين عند تعلم لغات البرمجة، والحاجة إلى وسائل تعليمية تساعدهم على فهم الأكواد وتصحيح الأخطاء بصورة أسرع. ومن هنا يطرح البحث السؤال الرئيسي التالي:

كيف يساعد ChatGPT المبتدئين على فهم أكواد البرمجة، وما أهم فوائد استخدامه والتحديات التي قد تنتج عنه؟

أهداف البحث

١. التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالبرمجة.

٢. توضيح دور ChatGPT في شرح الأكواد للمبتدئين.

٣. التعرف على كيفية اكتشاف الأخطاء البرمجية وتصحيحها.

٤. توضيح فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم.

٥. تحديد سلبيات الاعتماد المفرط على الأدوات الذكية.

٦. تقديم توصيات للاستخدام الصحيح والفعال لهذه الأدوات.

أهمية البحث

تتمثل أهمية البحث في التعرف على أساليب حديثة لتعلم البرمجة، ومساعدة الطلاب على الاستفادة من التكنولوجيا في تنمية مهاراتهم التقنية. كما يوضح البحث أهمية الجمع بين المساعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي والتدريب العملي والتفكير المنطقي، بما يسهم في إعداد مطورين قادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل الحديث.

الصفحة الثانية: الذكاء الاصطناعي و ChatGPTفي البرمجة

أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو أحد فروع علوم الحاسوب الذي يهتم بتطوير أنظمة قادرة على تنفيذ مهام تتطلب عادةً بعض القدرات المعرفية البشرية، مثل تحليل المعلومات، والتعرف على الأنماط، وفهم اللغة، وتوليد النصوص، والمساعدة في حل المشكلات.

ومن أبرز تطبيقاته الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يستطيع إنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والأكواد البرمجية، اعتمادًا على الأنماط التي تعلمها من البيانات.

أما البرمجة، فهي عملية كتابة مجموعة من التعليمات باستخدام لغة برمجية محددة بهدف تنفيذ مهمة معينة. ومن أشهر لغات البرمجة Python و Javaو JavaScriptو C++، وتختلف هذه اللغات في قواعدها واستخداماتها، لكنها تعتمد جميعًا على التفكير المنطقي وتنظيم خطوات الحل.

ثانيًا: ما هوChatGPT ؟

ChatGPTهو نظام ذكاء اصطناعي قائم على نماذج لغوية كبيرة، يتيح للمستخدم إجراء محادثة وطرح أسئلة والحصول على إجابات وشروحات. ويمكن استخدامه في مجالات متعددة، ومنها تعلم البرمجة، وتحليل الأكواد، وشرح المصطلحات التقنية، واقتراح حلول للمشكلات البرمجية.

وتكمن أهميته للمبتدئين في أنه يسمح لهم بطرح أسئلة متتابعة حول الموضوع نفسه. فإذا لم يفهم الطالب شرحًا معينًا، يمكنه طلب تبسيطه أو تقديم مثال آخر، وهو ما يجعل التعلم أكثر تفاعلًا ومرونة.

ثالثًا: كيف يساعد ChatGPT على فهم الأكواد؟

.1شرح الكود سطرًا بسطر :يستطيع ChatGPT توضيح وظيفة كل سطر من البرنامج، وشرح المتغيرات والشروط والدوال والحلقات التكرارية.

.2تبسيط المفاهيم البرمجية :يمكنه شرح المفاهيم الصعبة باستخدام أمثلة بسيطة وتشبيهات من الحياة اليومية، مما يسهل على المبتدئ استيعابها.

.3توضيح المصطلحات الإنجليزية :يساعد على فهم المصطلحات الشائعة، مثل Variable التي تعني متغيرًا، و Functionالتي تعني دالة، و Loopالتي تشير إلى الحلقة التكرارية.

.4تقديم أمثلة عملية :يستطيع اقتراح برامج بسيطة للتدريب، مثل آلة حاسبة أو برنامج لحساب متوسط الدرجات أو قائمة مهام.

.5الإجابة عن الأسئلة :يمكن للطالب الاستفسار عن سبب استخدام أمر معين، أو الفرق بين طريقتين لكتابة الكود، أو كيفية تطوير برنامج بسيط.

وتساعد هذه الوظائف على جعل تعلم البرمجة أكثر سهولة، خاصة عندما يستخدم الطالب الأداة لفهم الأفكار بدلًا من نسخ الإجابات دون استيعابها.

الصفحة الثالثة: التطبيقات العملية ودور ChatGPT في حل المشكلات

أولًا: اكتشاف الأخطاء البرمجية

تُعد الأخطاء البرمجية من أبرز الصعوبات التي تواجه المبتدئين. فقد تحدث نتيجة نسيان علامة ترقيم، أو كتابة اسم متغير بطريقة خاطئة، أو استخدام أمر غير مناسب، أو وجود خطأ في منطق البرنامج.

يمكن للمستخدم إرسال الكود ورسالة الخطأ إلىChatGPT ، وطلب تحديد السبب المحتمل للمشكلة وشرح طريقة إصلاحها. وتساعد هذه العملية على فهم الخطأ بدلًا من الاكتفاء بتصحيحه.

ومع ذلك، فإن الحل الذي يقترحه النظام ليس صحيحًا دائمًا؛ لذلك ينبغي تشغيل الكود واختباره والتأكد من أن التعديل يعالج المشكلة فعلًا.

ثانيًا: مثال عملي على شرح الكود

يوضح المثال التالي برنامجًا بسيطًا بلغة Python يحدد ما إذا كان الطالب قد اجتاز الاختبار، على أساس أن درجة النجاح في هذا المثال هي ٥٠.

```
grade = int(input("Enter your grade: "))


if grade >= 50:

print("Pass")
```

```
else:
print("Fail")
```

يمكن شرح الكود كما يلي:

- input()تستقبل الدرجة التي يدخلها المستخدم.
- int()تحوّل القيمة المدخلة إلى عدد صحيح إذا كانت صالحة لذلك.
- gradeمتغير تُخزَّن فيه الدرجة.
- ifتستخدم للتحقق من الشرط.
- print()تعرض النتيجة على الشاشة.
- elseتحدد ما يحدث عندما لا يتحقق الشرط.

إذا أدخل المستخدم الدرجة ٧٥، فستظهر كلمةPass ، أما إذا أدخل الدرجة ٤٠، فستظهر كلمة.Fail

ومن خلال هذا المثال، يمكن للطالب أن يطلب من ChatGPT إضافة خصائص أخرى، مثل حساب التقدير أو التأكد من أن الدرجة تقع بين صفر و١٠٠. وبذلك يتعلم كيفية تطوير الكود تدريجيًا.

ثالثًا: دور ChatGPT في تنمية مهارات حل المشكلات

تحتاج البرمجة إلى القدرة على التفكير المنطقي وتقسيم المشكلة إلى خطوات صغيرة. ويمكن لـ ChatGPTمساعدة المبتدئ في تحديد المدخلات المطلوبة، وتوضيح النتائج المتوقعة، واقتراح خطوات الحل، ثم تحويل هذه الخطوات إلى كود برمجي.

كما يمكنه اقتراح حالات اختبار مختلفة للتحقق من صحة البرنامج، مثل إدخال قيمة صحيحة أو قيمة غير متوقعة، ثم شرح النتائج المحتملة.

ومن الأفضل أن يحاول الطالب حل المشكلة بنفسه أولًا، ثم يستخدم ChatGPT للحصول على تلميحات أو مراجعة الحل. وتساعد هذه الطريقة على تنمية مهارات التفكير والتحليل، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجابات الجاهزة.

رابعًا: استخدام ChatGPT في التعلم الذاتي

يمنح التعلم الذاتي المتعلم فرصة لاكتساب المهارات وفقًا لسرعته واحتياجاته. ويمكن استخدام ChatGPT لإعداد تدريبات متدرجة، والانتقال من المفاهيم الأساسية إلى الموضوعات الأكثر تقدمًا.

فعلى سبيل المثال، يستطيع المبتدئ البدء بتعلم المتغيرات، ثم الشروط، ثم الحلقات التكرارية، وبعد ذلك الدوال والمصفوفات. وفي كل مرحلة يمكنه طلب شرح مبسط، وتنفيذ أمثلة عملية، والإجابة عن أسئلة لقياس مدى فهمه.

وتساعد هذه الطريقة على جعل الطالب أكثر مشاركة في عملية التعلم، وتمنحه فرصًا متعددة للتدريب والتطبيق.

الصفحة الرابعة: فوائد ChatGPT وتحديات استخدامه

أولًا: فوائد استخدام ChatGPT للمبتدئين

تتعدد الفوائد التي يمكن أن يحققها استخدام ChatGPT في تعلم البرمجة، ومن أهمها:

١. **سهولة الوصول إلى المساعدة :**يستطيع الطالب طرح الأسئلة في أي وقت يحتاج فيه إلى توضيح مفهوم أو فهم كود معين.

٢. **توفير الوقت :**قد يساعد في تحديد أسباب بعض الأخطاء وتقديم اقتراحات لحلها بسرعة.

٣. **تبسيط المعلومات :**يمكنه تقديم شروحات تناسب مستوى المبتدئ، مع أمثلة توضيحية.

٤. **التعلم التفاعلي :**يستطيع الطالب طرح أسئلة متابعة وطلب تدريبات إضافية حول الموضوع نفسه.

٥. **تنمية المهارات العملية :**يمكن استخدامه في التدريب على كتابة البرامج وتطوير المشروعات الصغيرة.

٦. **دعم التفكير المنطقي :**يساعد في تقسيم المشكلات إلى خطوات ومقارنة الحلول المختلفة.

٧. **تشجيع التعلم المستمر :**يتيح للطالب الاستمرار في التعلم خارج المحاضرات، مع الرجوع إلى المراجع التعليمية الموثوقة عند الحاجة.

وتشير بعض الدراسات المتعلقة بمساعدات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى إمكانية تحسين أداء المتعلمين في مهام برمجية محددة. لكن حجم الاستفادة يختلف باختلاف مستوى المتعلم وطبيعة المهمة وطريقة استخدام الأداة.

ثانيًا: التحديات والسلبيات

على الرغم من المزايا السابقة، توجد بعض التحديات التي ينبغي مراعاتها.

.1الاعتماد المفرط :قد يعتمد الطالب على كتابة الأكواد الجاهزة دون فهمها، مما يضعف قدرته على حل المشكلات بصورة مستقلة.

.2احتمال وجود أخطاء :قد يقدم ChatGPT كودًا غير صحيح أو شرحًا غير دقيق، ولذلك يجب التحقق من النتائج.

.3محدودية فهم سياق المشروع :قد لا يراعي الحل المقترح إصدار اللغة البرمجية أو المكتبات المستخدمة أو متطلبات المشروع بالكامل.

.4الخصوصية والأمان :ينبغي تجنب مشاركة كلمات المرور أو مفاتيح الوصول أو البيانات السرية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

.5النزاهة الأكاديمية :يجب على الطالب الالتزام بقواعد الكلية وعدم تقديم أعمال مولدة آليًا على أنها عمل شخصي بالكامل إذا كانت تعليمات المقرر تمنع ذلك.

ثالثًا: أفضل الممارسات للاستخدام الصحيح

لتحقيق أكبر استفادة منChatGPT ، ينبغي اتباع مجموعة من الإرشادات، أهمها:

- محاولة حل المشكلة قبل طلب الإجابة.
- طلب شرح الكود بدلًا من طلب الحل النهائي فقط.
- تقسيم المشكلات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة.
- تشغيل الأكواد واختبارها بعد الحصول عليها.
- الرجوع إلى التوثيق الرسمي للغة البرمجية.
- طلب تلميحات تدريجية عند حل التدريبات.
- مراجعة الكود للتأكد من أمانه وصحته.
- الالتزام بتعليمات المؤسسة التعليمية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن أمثلة الأسئلة المفيدة: «اشرح لي هذا الكود سطرًا بسطر»، و«ساعدني على اكتشاف الخطأ دون إعطائي الحل كاملًا»، و«اقترح تدريبات تساعدني على فهم الحلقات التكرارية.«

الصفحة الخامسة: النتائج والتوصيات والخاتمة

أولًا: نتائج البحث

من خلال تناول موضوع الذكاء الاصطناعي ودور ChatGPT في تعلم البرمجة، يمكن استخلاص النتائج التالية:

١. يساعد ChatGPT على تبسيط المفاهيم البرمجية وشرح الأكواد للمبتدئين.

٢. يمكنه تقديم أمثلة عملية وتوضيح الأخطاء البرمجية واقتراح طرق لمعالجتها.

٣. يتيح التعلم التفاعلي من خلال الإجابة عن الأسئلة وتقديم شروحات إضافية.

٤. لا يعني الحصول على كود جاهز أن الطالب قد فهمه أو أصبح قادرًا على كتابة كود مشابه بصورة مستقلة.

٥. تتطلب الاستفادة الفعالة اختبار الأكواد والتحقق من صحة المعلومات.

٦. يمثل الجمع بين المساعدة الذكية والتدريب العملي أسلوبًا مناسبًا لدعم تعلم البرمجة.

٧. تظل حماية البيانات والالتزام بالنزاهة الأكاديمية من المتطلبات الأساسية للاستخدام المسؤول.

ثانيًا: التوصيات

يوصي البحث بما يلي:

١. تشجيع الطلاب على استخدام ChatGPT بوصفه مساعدًا للتعلم وليس بديلًا عن الدراسة.

٢. تدريب المبتدئين على كتابة أسئلة واضحة ومحددة عند طلب المساعدة.

٣. الاهتمام بالتطبيقات العملية والمشروعات الصغيرة في مقررات البرمجة.

٤. تعليم الطلاب كيفية اختبار الأكواد والتحقق من صحة الحلول.

٥. توعية المتعلمين بمخاطر الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي.

٦. تشجيع المعلمين على توجيه الطلاب نحو الاستخدام المسؤول للأدوات الذكية.

٧. إجراء المزيد من الدراسات الميدانية لتقييم أثر هذه الأدوات في التحصيل الدراسي والقدرة على حل المشكلات.

الخاتمة

أصبح الذكاء الاصطناعي من التقنيات المؤثرة في مجال تطوير البرمجيات والتعليم، ويُعد ChatGPT من الأدوات التي يمكن أن تساعد المبتدئين على فهم أكواد البرمجة من خلال الشرح المبسط والأمثلة العملية وتحليل الأخطاء والإجابة عن الأسئلة.

ومع ذلك، فإن النجاح في تعلم البرمجة لا يعتمد على استخدام الأدوات الذكية وحدها، بل يحتاج إلى التدريب المستمر، والتفكير المنطقي، والتجربة، والقدرة على تحليل المشكلات واختبار الحلول. ولذلك ينبغي أن يستخدم المتعلم ChatGPT باعتباره وسيلة مساعدة تزيد من فهمه، لا أداة تنفذ المهام بدلًا منه.

وفي النهاية، يمكن القول إن الاستخدام الواعي للذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا جديدة أمام الطلاب والمطورين المبتدئين، ويساعدهم على اكتساب مهارات تقنية مهمة، بشرط الجمع بين الاستفادة من التكنولوجيا والمحافظة على التفكير المستقل والتحقق من صحة المعلومات.

المراجع

١. Kazemitabaar, M., et al. (2023). *Studying the Effect of AI Code Generators on Supporting Novice Learners in Introductory Programming*. arXiv. https://arxiv.org/abs/2302.07427

٢. Haindl, P., & Weinberger, G. (2024). *Does ChatGPT Help Novice Programmers Write Better Code? Results From Static Code Analysis*. IEEE Access, 12, 114146–114156. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3445432

٣. OpenAI. *Using ChatGPT*. https://openai.com/academy/using-chatgpt/

٤. Python Software Foundation. *Python Documentation*. https://docs.python.org/3/